IEEE BIP 2026 · GUÁPILES, COSTA RICA · 11–13 DE NOVIEMBRE

BeeQ: Evaluating Quantum Fidelity Kernels as a New Approach Methodology for Molecular Toxicity Prediction

COMPARACIÓN IGUALADA | 893 MOLÉCULAS | 10 QUBITS SIMULADOS

Luis A. Zumbado-Silva
CBio3, Escuela de Química, UCR

Andrés Quesada-González
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, UCR

Johnny Z. Agüero-Sandí
Escuela de Ingeniería en Computación, TEC

Melissa Carvajal-Charpentier
Escuela de Computación, TEC

Mauricio Gutiérrez-Arguedas
Escuela de Química, UCR

William J. Zamora-Ramírez
CBio3, Escuela de Química, UCR

AGENDA

01 **Contexto**

Por qué importa la toxicidad en abejas y qué pregunta de investigación guía el trabajo.

02 **Metodología**

El conjunto de datos, cómo se separan las familias moleculares y cómo se representa cada molécula.

03 **Implementación**

Qué es un kernel, cómo se codifican los descriptores en estados cuánticos y con qué alcance se simuló.

04 **Resultados**

Desempeño entre familias de modelos, transferencia fuera de Development y el panel externo CR8.

05 **Conclusiones**

Qué muestra y qué no muestra el estudio, y hacia dónde continúa.

Hay muchas más sustancias que ensayos posibles

01 · EXPOSICIÓN

Apis mellifera es un polinizador clave

Los ingredientes activos agrícolas pueden alcanzarla, y la dosis letal aguda es un criterio regulatorio establecido.

02 · MEDICIÓN

Medirla exige experimentación animal

El ensayo in vivo da la LD_{50} por abeja, pero es lento, costoso y no escala al número de sustancias en registro.

03 · PRIORIZACIÓN

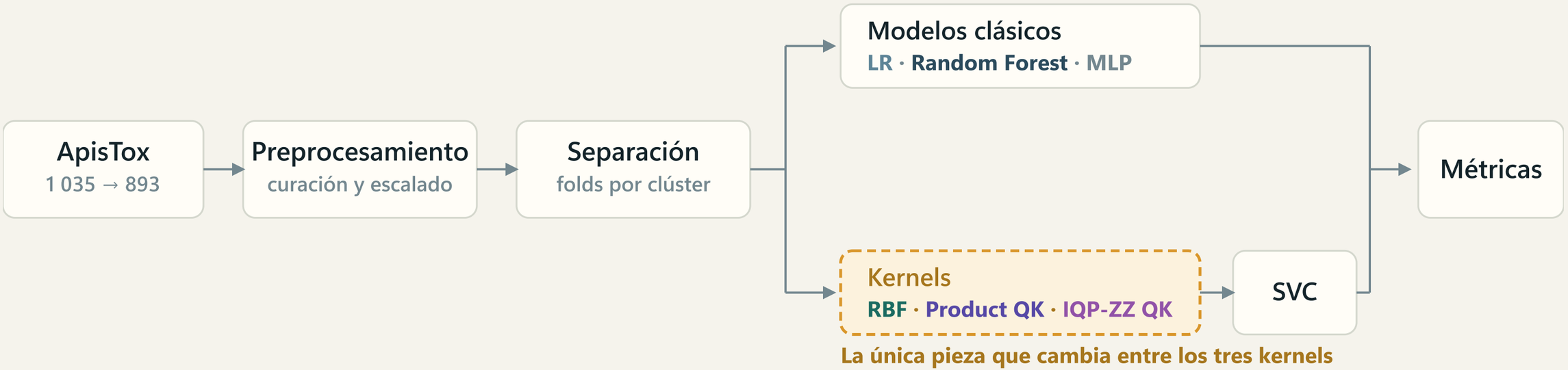
No investigar todas: investigar las que importan

Modelos entrenados con datos ya medidos señalan qué moléculas conviene llevar al laboratorio y cuáles no.

BeeQ se sitúa en el tercer paso: una herramienta exploratoria de priorización, no un criterio de decisión regulatoria.

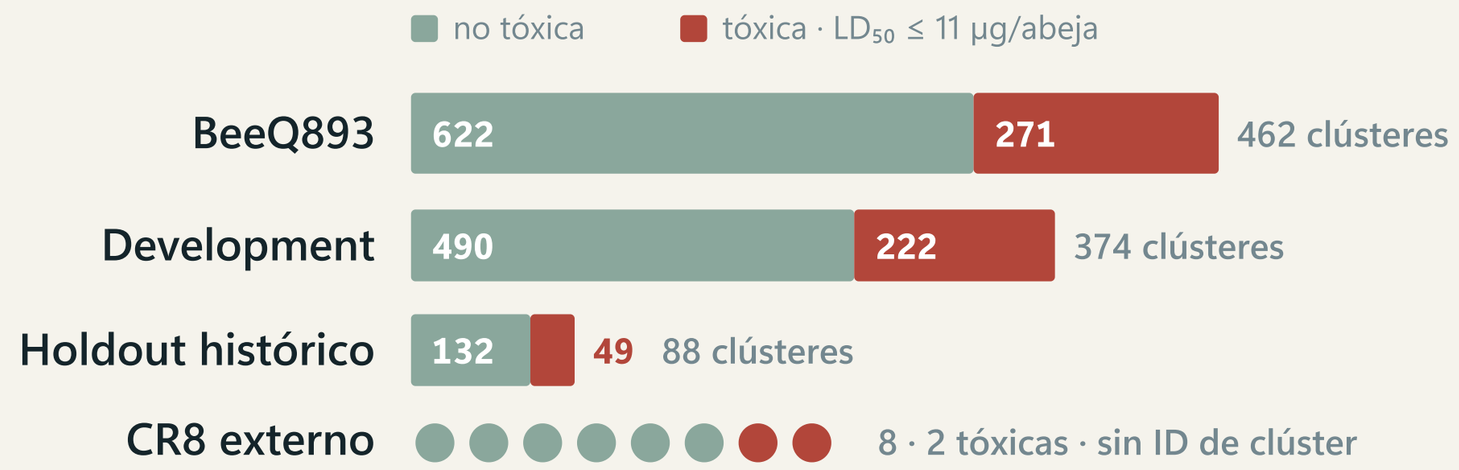


¿Induce un kernel de fidelidad cuántica fijo una estructura de semejanza molecular distinta —predictiva y geométricamente— cuando la representación molecular, las particiones, el preprocesamiento y la evaluación se mantienen sin cambios?



--- Esquema conceptual

893 moléculas curadas con toxicidad aguda medida



— Tabla S1 del suplemento · campaña congelada

- **De 1 035 a 893**

  ApisTox aporta 1 035 compuestos; la curación y estandarización adicional con RDKit deja 893 moléculas orgánicas.

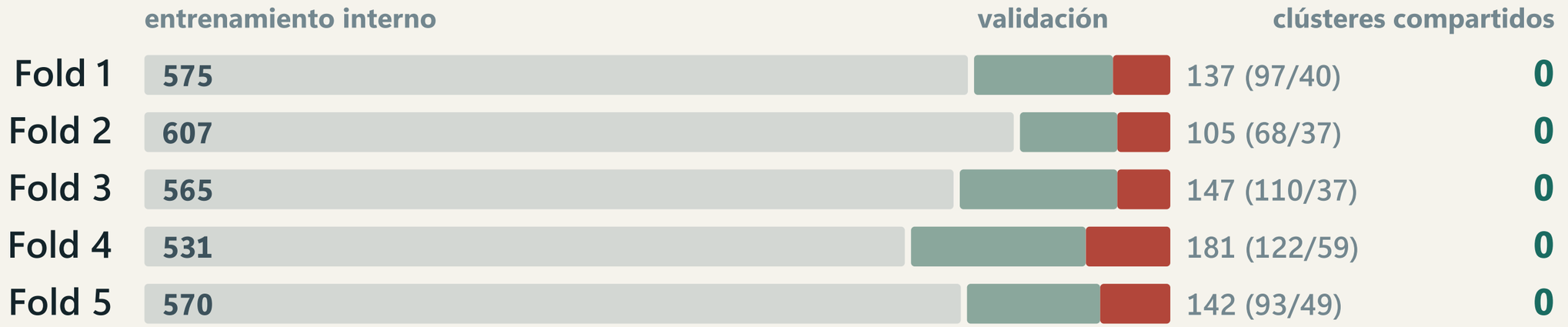
- **Clasificación binaria, no regresión**

  El umbral se fijó antes de modelar y nunca se ajustó según el desempeño.

EL ENDPOINT

$$y = 1 \;\text{ si }\; LD_{50} \le 11\ \mu g/abeja$$
$$y = 0 \;\text{ si }\; LD_{50} > 11\ \mu g/abeja$$

Las familias de moléculas no se reparten



DENTRO DE CADA FOLD EXTERNO

i1 i2 i3 i4

4 divisiones agrupadas por clúster

→

Selección

hiperparámetros por AUROC
umbral por máximo MCC

→

CONGELADO

un refit sobre las 712
+ umbral final

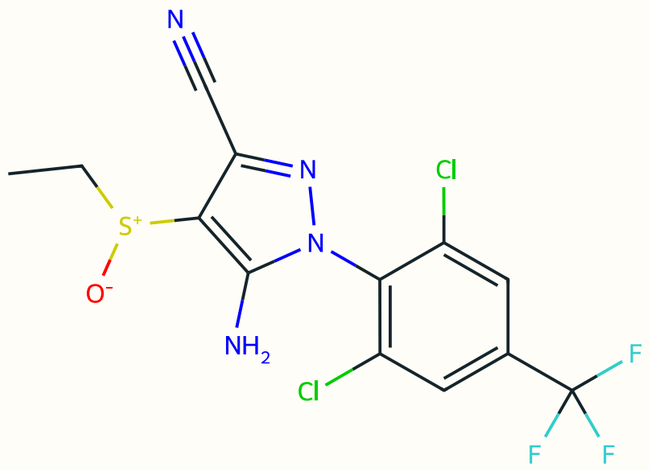
→

Holdout · 181

CR8 · 8

evaluados una sola vez

De una estructura química a diez números



Ethiprole

Estructura dibujada con RDKit desde el SMILES congelado del panel CR8

logP 1
3,78
z +0,44
θ +0,109

MW 2
397,21
z +0,77
θ +0,193

TPSA 3
90,69
z +0,37
θ +0,092

HBD 4
1
z +0,12
θ +0,031

RotB 5
3
z −0,52
θ −0,130

ArR 6
2
z +0,78
θ +0,195

nHal 7
5
z +1,94
θ +0,486

nOP 8
0
z −0,36
θ −0,090

LiPHEX 9
−1,92
z −1,62
θ −0,406

fSASA 10
0,19
z +0,27
θ +0,067

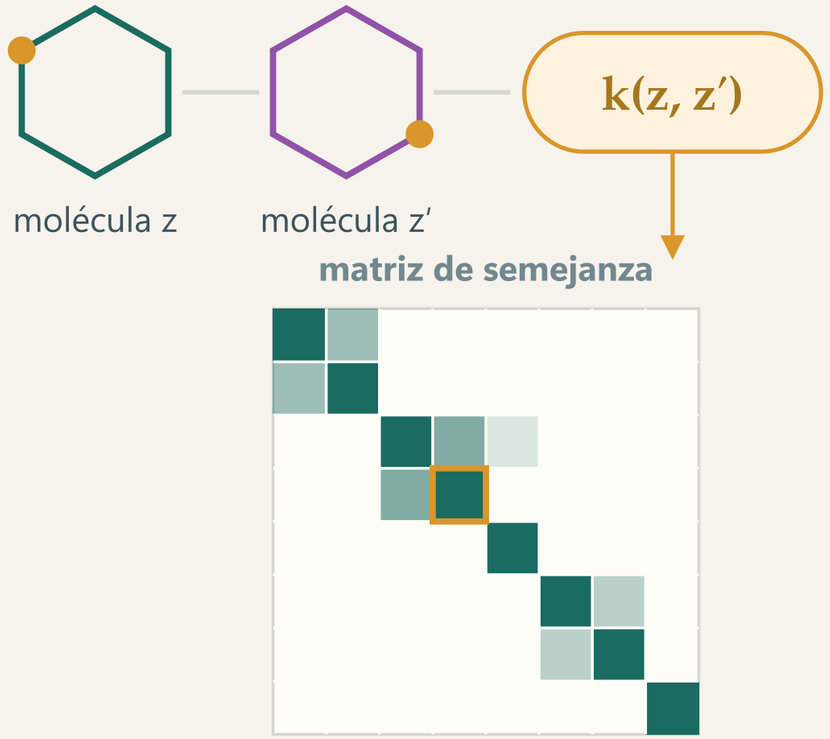
- **valor** del descriptor calculado sobre la estructura
- z **estandarizado:** (valor − media) / DE, con media y DE de Development
- θ **ángulo:** θ = s · z, lo que rota el qubit, con s = 0,25

Un kernel es una forma de medir parecido

En lugar de pedirle al modelo que razone sobre cada molécula por separado, le damos una tabla con el parecido de **cada par** de moléculas.

$$K_{RBF}(z, z') = \exp(-\gamma \, \|z - z'\|^2)$$

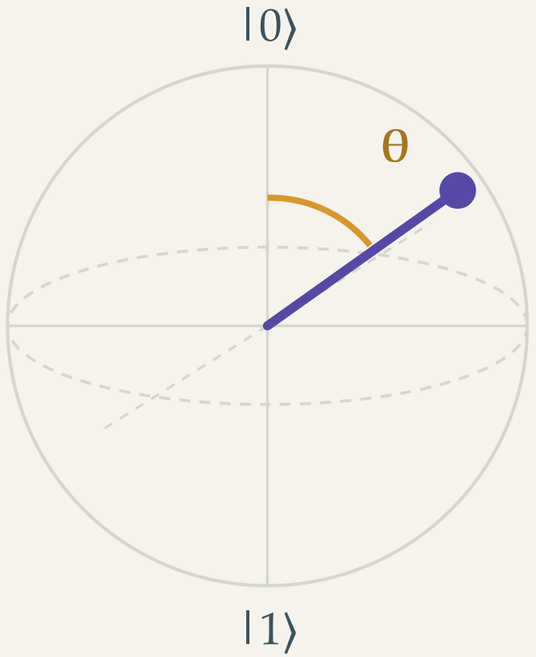
Referencia clásica. Decae con la distancia entre los descriptores estandarizados; γ controla qué tan rápido.



Un par de moléculas ocupa una celda.

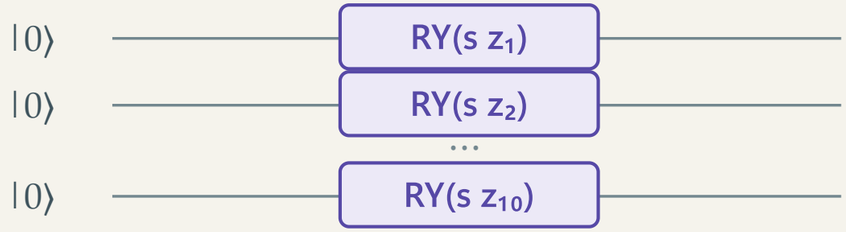
Cada descriptor rota un qubit; el parecido es la fidelidad

SEMEJANZA = FIDELIDAD $K_Q(z, z') = |\langle\psi(z)|\psi(z')\rangle|^2$ Entre 0 y 1; vale 1 cuando los dos estados coinciden.



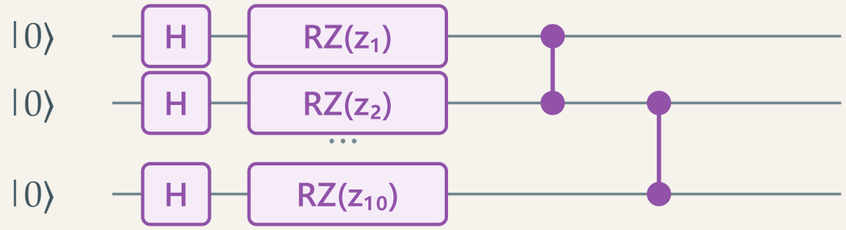
$\theta_i = s \cdot z_i$ · un qubit por descriptor

PRODUCT · s = 0,25



sin entrelazamiento

IQP-ZZ · s = 0,125 · λ = 1

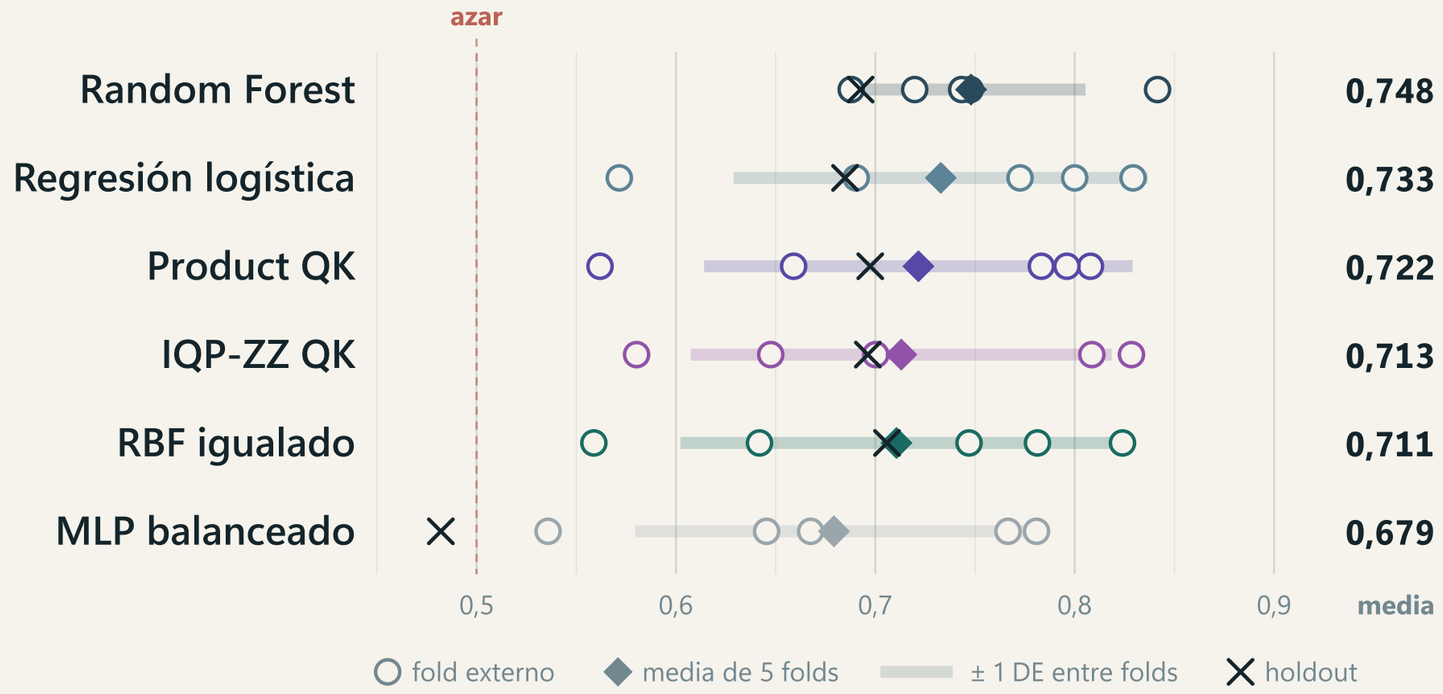


RZZ en cadena
vecinos próximos
sin Hadamard final

--- Esquemas conceptuales

- Estados vectoriales exactos en NumPy
- 1 024 amplitudes por molécula
- Sin disparos, sin ruido, sin hardware cuántico

La dispersión entre folds supera las diferencias entre modelos



Random Forest logró la media más alta: 0,748

AUROC: ordenar, no acertar

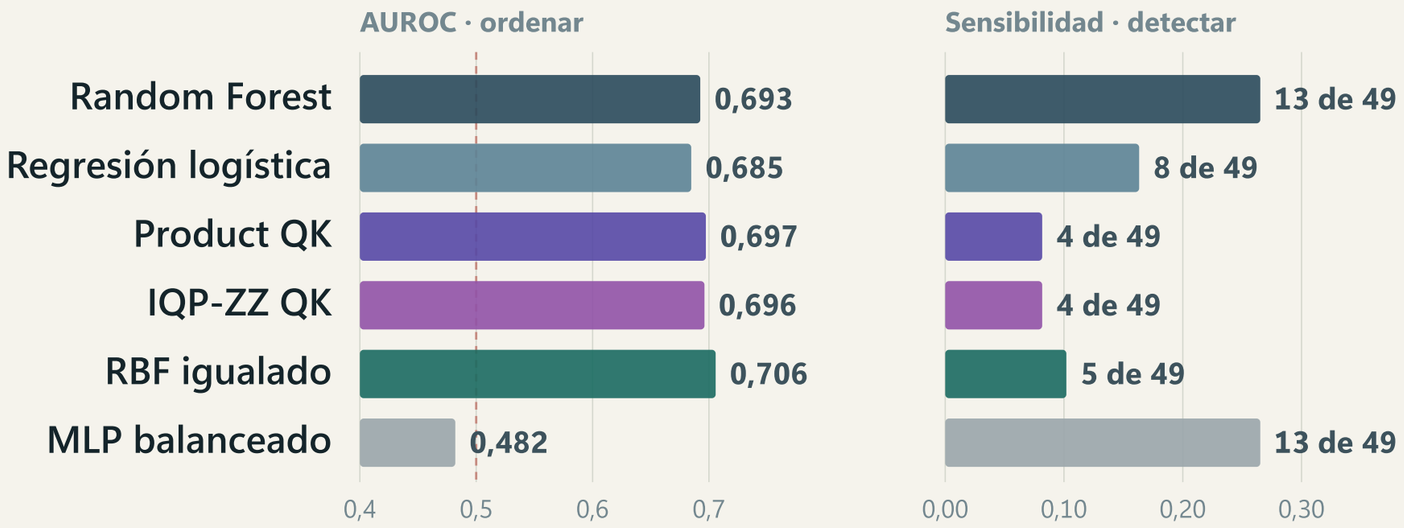
Probabilidad de que una tóxica al azar reciba mayor puntuación que una no tóxica.

Los tres kernels quedaron juntos

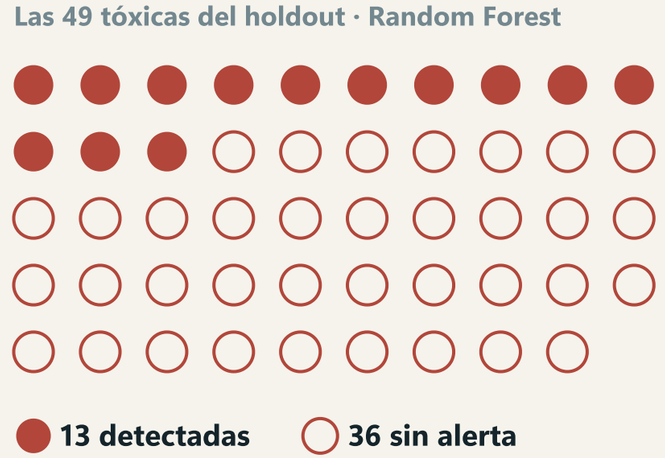
Product 0,722 · IQP-ZZ 0,713 · RBF 0,711, con desviaciones de 0,106 a 0,108 entre folds.

Tabla I del paper · tablas S17 y S18 del suplemento

Ordenar bien y detectar poco son compatibles



— Tabla S18 del suplemento



Cinco modelos mantienen AUROC cerca de 0,70 y aun así dejan pasar la mayoría de las tóxicas.

Estar dentro del dominio no garantiza acertar

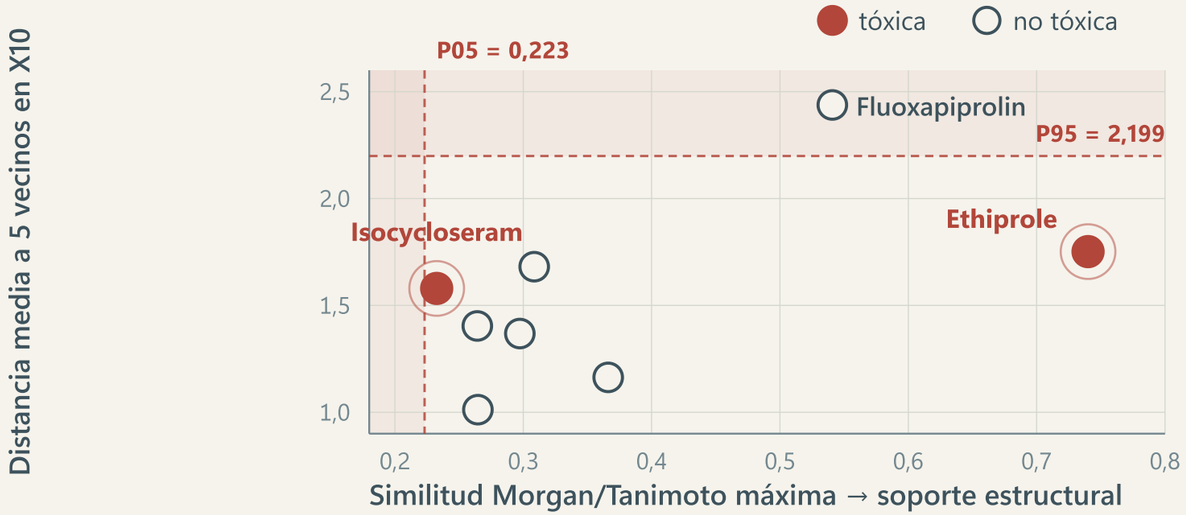


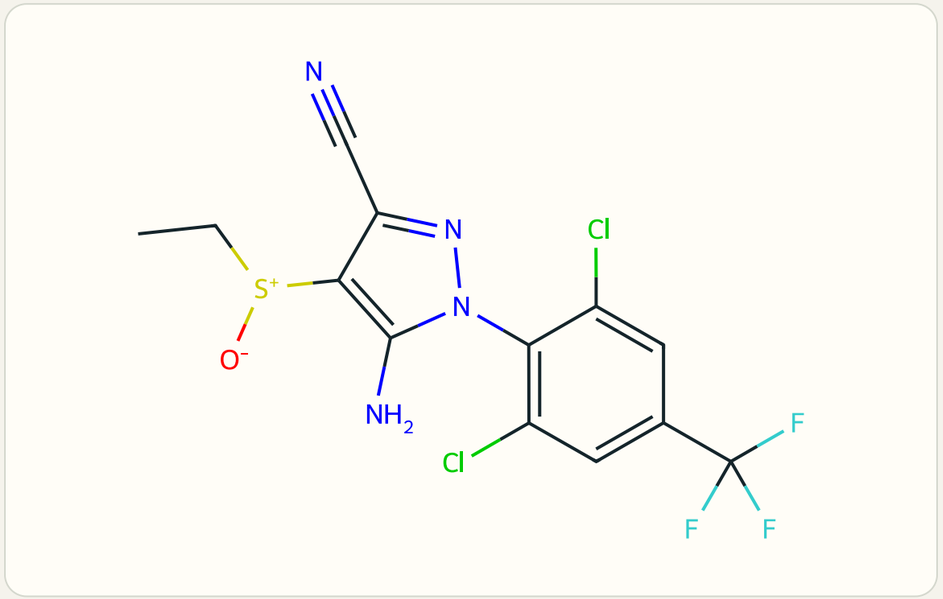
Tabla S26 del suplemento

	RF	LR	Prod	IQP	RBF	MLP
Isotianil	○	○	○	○	○	○
Fluoxapiprolin	○	○	○	○	○	✕
Ethiprole	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Cyclobutrifluram	○	○	○	○	○	○
Isoprothiolane	○	○	○	○	○	○
Isocycloseram	✕	✕	✕	✕	✕	○
Spiropidion	○	○	○	○	○	○
Florylpicoxamid	○	○	○	○	○	✕

○ decisión correcta ✕ error umbrales congelados, sin reajuste

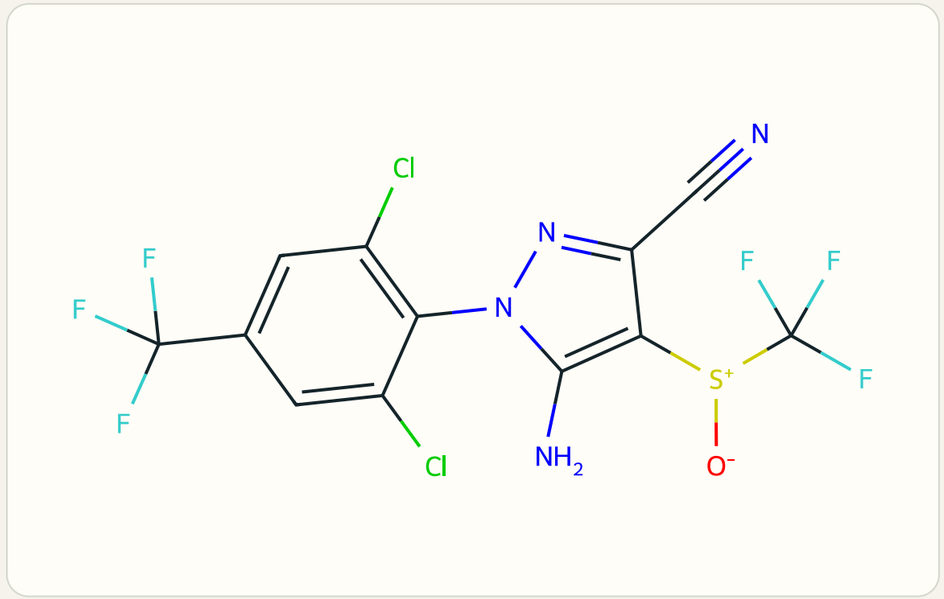
Tabla S27 · MLP balanceado

Un vecino tóxico casi idéntico no bastó



0,740

similitud
Morgan/Tanimoto



Ethiprole

CR8 · externo

- tóxica
- predicha no tóxica ×6

Fipronil

Development · ID 387

- tóxica
- en entrenamiento

Dos hallazgos, y una frontera clara

LO QUE ENCONTRAMOS

- **Sin mejora predictiva consistente**
  Los dos kernels de fidelidad quedaron muy cerca del RBF igualado.
- **Sin geometría claramente distinta**
  Las matrices de Gram resultaron muy alineadas entre sí.
- **Detectar sigue siendo el reto**
  Fuera de Development la sensibilidad cae a 0,082–0,265.

LO QUE ESTE TRABAJO NO MUESTRA

- No demuestra ventaja cuántica
- No evalúa ruido ni hardware cuántico real
- No establece utilidad clínica ni regulatoria
- No generaliza más allá de X10, estos mapas y este protocolo

Separar cambios de kernel de cambios de representación

- **Optimizar la escala de codificación**

  El ancho de banda resultó determinante; conviene tratarlo como objeto de estudio y no como subproducto de la búsqueda.

- **Entrenar el embedding por alineación kernel-objetivo**

  En vez de mapas fijos, aprender los parámetros del mapa.

- **Reorganizar y ampliar los qubits**

  Duplicar qubits por descriptor, añadir más descriptores, o cambiar el orden: como la cadena RZZ sólo acopla vecinos, qué descriptor va junto a cuál puede importar.

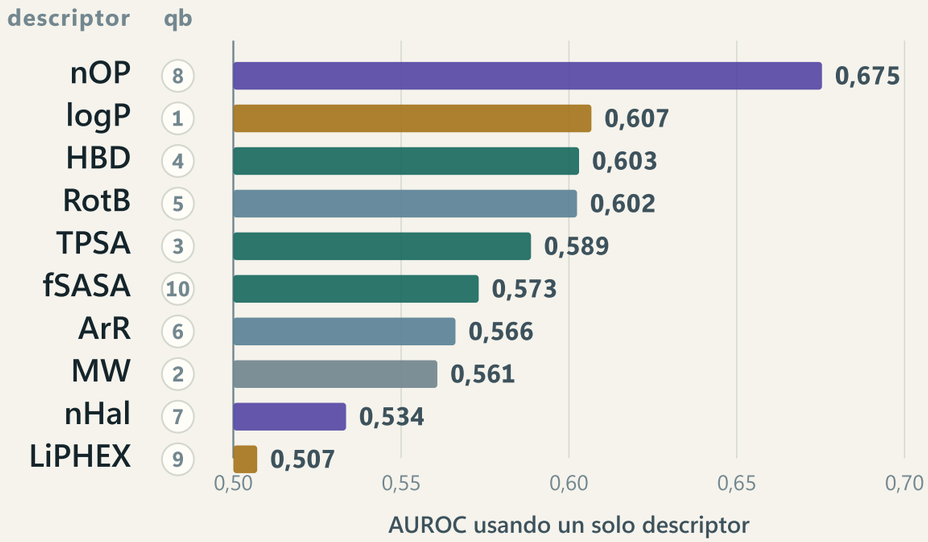


Tabla S5 del suplemento · descriptivo

Gracias.
¿Preguntas?

DATOS Y CÓDIGO

Suplemento archivado en Zenodo
doi.org/10.5281/zenodo.23329579

Dataset curado, descriptores y flujo de entrenamiento
github.com/andresquesadag/BeeQ

Universidad de Costa Rica · Instituto Tecnológico de Costa Rica